

期中项目报告

张研疏 2200010823

1 任务目标

本项目研究一个基于真实市场日频数据的长仓投资组合优化问题。给定 n 个流动性较高的股票资产，投资者在每个调仓日选择权重向量

$$x = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n,$$

其中 x_i 表示投资在第 i 个资产上的资金比例。本文采用全额投资和不做空假设：

$$\mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0.$$

项目目标包括五个部分：第一，获取和清洗真实市场价格数据，并构造收益率矩阵；第二，用商业求解器求解二次规划和二阶锥规划基准模型；第三，从零实现 ADMM；第四，从零实现 PDHG；第五，在严格时间顺序下进行样本外回测，并比较等权、QP 和 SOCP 策略的收益、风险、换手率和交易成本敏感性。

2 Task1: 数据访问、清洗与参数估计

默认资产池为 30 只高流动性美股，时间区间为 2018-01-01 至 2025-12-31。代码通过 Yahoo Finance 接口下载日频价格数据，并使用复权收盘价构造收益率。数据可用性审计主要检查以下内容：

1. 接口是否可以正常访问，即是否能成功下载非空价格数据；
2. 是否需要 token、访问权限或额度限制。本文代码未使用额外 API token；
3. 关键字段是否存在。本文至少需要日期索引和复权收盘价字段；
4. 时间跨度是否足够。2018 至 2025 年的日频数据可以支持训练集、验证集、测试集划分，也可以用于滚动回测。

脚本会对每个资产生成数据审计结果，包括资产代码、缺失比例、首个有效日期、最后有效日期以及是否保留。清洗前资产数量为30.

数据清洗流程如下：

1. 将所有资产对齐到共同交易日历，使同一行对应同一个交易日；
2. 计算每个资产的缺失比例

$$m_i = \frac{\#\{t : p_{t,i} \text{ is missing}\}}{N};$$

3. 删除缺失比例超过阈值的资产。本文默认阈值为

$$\theta_{\text{miss}} = 5\%;$$

4. 对于退市资产、长期停牌资产或历史数据过短的资产，若其有效样本不足或缺失比例过高，则直接删除；
5. 对少量孤立缺失价格使用前向填充；若样本开头仍存在缺失值，则删除对应日期；
6. 使用复权收盘价计算收益率；
7. 对每个资产的日收益率进行 1% 和 99% 分位数截尾，以降低极端异常值对协方差估计的影响。

清洗后资产数量为30. 设清洗后的价格矩阵为

$$P = (p_{t,i}) \in \mathbb{R}^{N \times n},$$

其中 $p_{t,i}$ 是第 i 个资产在第 t 个交易日的复权收盘价。本文使用简单收益率

$$r_{t,i} = \frac{p_{t+1,i} - p_{t,i}}{p_{t,i}},$$

得到收益率矩阵

$$R = (r_{t,i}) \in \mathbb{R}^{T \times n}.$$

我们使用样本均值和样本协方差为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t,$$

$$\hat{\Sigma} = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \hat{\mu})(r_t - \hat{\mu})^\top.$$

为减少数值问题，实际优化中使用

$$\hat{\Sigma}_\epsilon = \hat{\Sigma} + \epsilon I,$$

其中 $\epsilon = 10^{-6}$ 。这不会改变模型的凸性，并能改善近奇异协方差矩阵造成的求解不稳定。

3 Task2: 商业求解器基准模型

本节使用 CVXPY 调用 MOSEK 作为商业求解器。

3.1 二次规划模型与有效前沿

本文采用二次效用模型作为 QP 基准：

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

其中 $\gamma > 0$ 是风险厌恶参数。目标函数第一项度量组合方差，第二项鼓励提高期望收益。当 γ 增大时，最优解更偏向低风险；当 γ 较小时，最优解更偏向高收益资产。由于 $\hat{\Sigma}_\epsilon \succeq 0$ ，该问题是凸二次规划。

代码在不少于 20 个 γ 取值上用 CVXPY 求解该模型，并记录组合期望收益、标准差、目标值、求解状态、运行时间，如表所示。由点

$$\left(\sqrt{x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x}, \hat{\mu}^\top x \right)$$

组成的曲线即为 QP 有效前沿。

γ	年化收益	年化波动	目标值	状态	时间(s)
0.2000	91.42%	59.52%	-0.003487	optimal	0.0036
5.0000	57.83%	30.70%	-0.001360	optimal	0.0037
80.0000	17.81%	14.07%	0.002436	optimal	0.0033
1250.0000	14.15%	13.88%	0.047217	optimal	0.0032
20000.0000	13.99%	13.88%	0.763855	optimal	0.0034

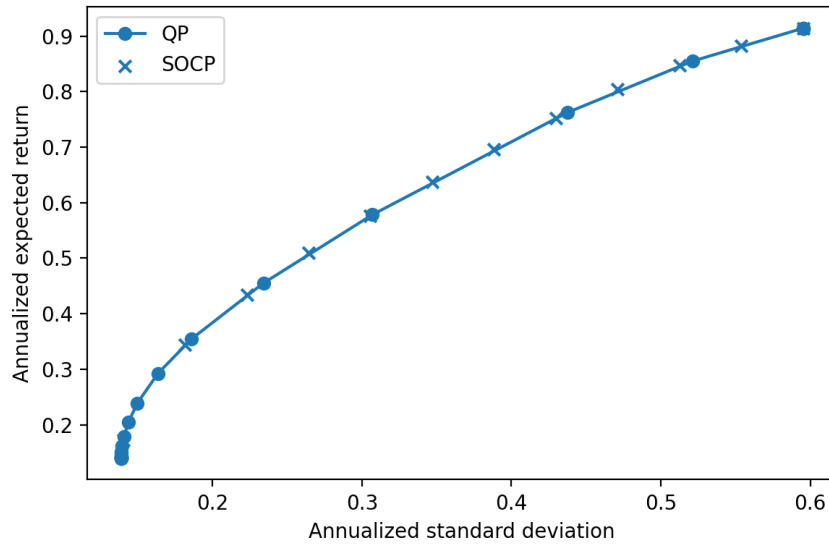
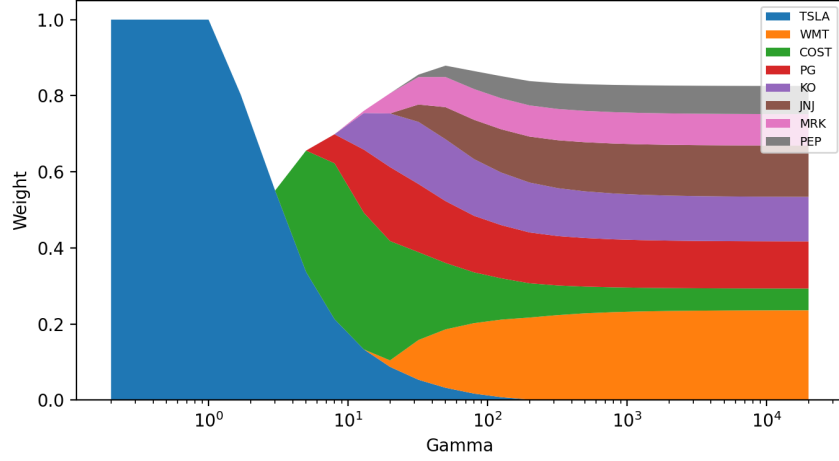


图 1: QP 与 SOCP 组合在风险-收益平面中的位置

图 2: 不同 γ 下 QP 组合权重变化

3.2 二阶锥规划模型

SOCP 基准模型为标准差预算下的收益最大化:

$$\begin{aligned} & \max_{x \in \mathbb{R}^n} \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t. } & \|B^\top x\|_2 \leq \sigma_{\max}, \quad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0, \end{aligned}$$

其中 $\hat{\Sigma}_\epsilon = BB^\top$ 。因此

$$\|B^\top x\|_2 = \sqrt{x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x}$$

表示组合标准差。该模型的目标函数线性，风险约束是二阶锥约束，因此属于二阶锥规划。代码根据 QP 前沿中的风险范围设置多个 $\sigma_{\max}$ ，并将 SOCP 解画在同一个风险-收益平面中。如图1所示。

QP 和 SOCP 的经济含义不同：QP 将风险作为惩罚放入目标函数，SOCP 将风险作为硬约束；QP 通过 γ 控制风险收益权衡，SOCP 通过 $\sigma_{\max}$ 规定可接受的最大风险。两者都是凸优化问题，但 SOCP 的约束结构更直接体现标准差预算。

$\sigma_{\max}$	年化收益	年化波动	目标值	状态	时间(s)
0.008830	17.17%	14.02%	-0.000681	optimal	0.0030
0.016648	50.92%	26.43%	-0.002021	optimal	0.0029
0.024466	69.59%	38.84%	-0.002762	optimal	0.0031
0.032283	84.71%	51.25%	-0.003361	optimal	0.0031
0.037495	91.42%	59.52%	-0.003628	optimal	0.0029

3.3 Task4.3: 现实修正：Box constraints

本文采用的现实修正是 box constraints。它直接限制单个资产的最大配置比例，用来控制集中持仓风险。即使在不做空条件下，基准模型仍可能把权重集中到少数几只

样本均值较高的股票上，从而使组合对个股波动过于敏感。为降低这种集中度，本文对基准模型加入单资产上限约束。

设上限参数为 $u > 0$ 。修正后的模型写为

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0, \quad x_i \leq u, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

本文把单资产上限设为 10%，即 $u = 0.1$ 。这个修正作为硬约束进入模型，而不是惩罚项，因为它代表的是一条明确的风险控制规则：任一单个资产都不允许超过预设持仓上限。

对 QP 而言，修正后的模型为

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0, \quad x_i \leq u, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

新增部分只是线性不等式约束，因此修正后的问题仍然是凸二次规划。

对 SOCP 而言，修正后的模型为

$$\begin{aligned} \max_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \hat{\mu}^\top x \\ \text{s.t.} \quad & \|B^\top x\|_2 \leq \sigma_{\max}, \quad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0, \quad x_i \leq u, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

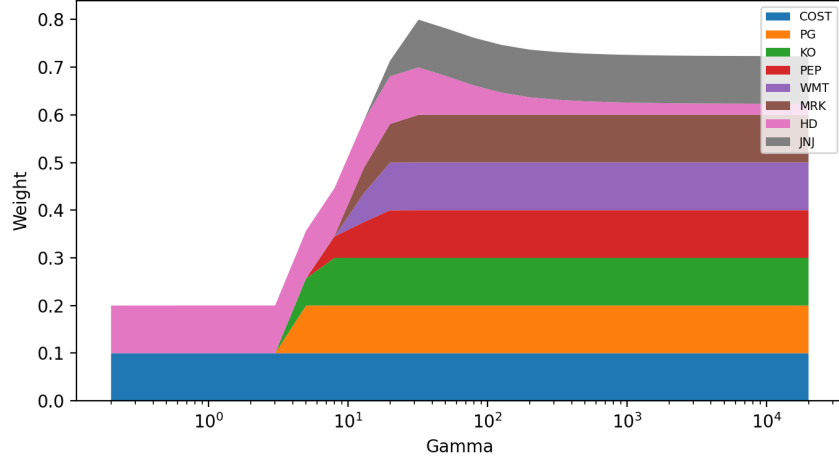
这里新增的仍然只是线性不等式约束，因此修正后的问题仍然是凸二阶锥规划。

这个修正会同时影响 QP 和 SOCP 的可行域。由于可行域被收紧，加入 box constraints 之后，前沿上的高收益端通常会有所收缩；同时，组合权重会变得更分散，最大单资产权重被直接截断。下表中的活跃持仓数统一定义为权重大于 10^{-4} 的资产个数。

模型	γ	$\sigma_{\max}$	年化收益	年化波动	最大单资产权重	持仓数
QP	5000.0000	—	14.02%	13.88%	23.54%	13
QP + box (10% cap)	5000.0000	—	15.28%	14.12%	10.00%	14
SOCP	—	0.008743	14.03%	13.88%	23.54%	13
SOCP + box (10% cap)	—	0.008892	15.28%	14.12%	10.00%	14

γ	年化收益	年化波动	目标值	状态	时间(s)
0.2000	41.45%	24.97%	-0.001620	optimal	0.0038
5.0000	38.64%	21.48%	-0.001076	optimal	0.0038
80.0000	17.79%	14.25%	0.002519	optimal	0.0038
1250.0000	15.33%	14.12%	0.048815	optimal	0.0035
20000.0000	15.27%	14.12%	0.790145	optimal	0.0035

$\sigma_{\max}$	年化收益	年化波动	目标值	状态	时间(s)
0.011436	32.95%	18.15%	-0.001308	optimal	0.0031
0.016648	41.45%	24.97%	-0.001645	optimal	0.0031
0.024466	41.45%	24.97%	-0.001645	optimal	0.0032
0.032283	41.45%	24.97%	-0.001645	optimal	0.0030
0.037495	41.45%	24.97%	-0.001645	optimal	0.0030

图 3: 加入 box constraints 后, 不同 γ 下 QP 组合权重变化

4 Task3: ADMM 算法

ADMM 用于从零求解同一个核心 QP:

$$\min_x f(x) = \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x, \quad \mathbf{1}^\top x = 1, \quad x \geq 0.$$

定义概率单纯形

$$\Delta = \{z \in \mathbb{R}^n : \mathbf{1}^\top z = 1, z \geq 0\}.$$

引入分裂变量 z 后, 问题写为

$$\min_{x,z} \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x + I_\Delta(z), \quad x - z = 0.$$

采用 scaled ADMM, 迭代为

$$x^{k+1} = (\gamma \hat{\Sigma}_\epsilon + \rho I)^{-1} (\hat{\mu} + \rho(z^k - u^k)),$$

$$z^{k+1} = \text{Proj}_\Delta(x^{k+1} + u^k),$$

$$u^{k+1} = u^k + x^{k+1} - z^{k+1}.$$

其中 x 步是线性方程组求解， z 步是到单纯形的欧氏投影。单纯形投影通过排序阈值法实现，避免调用优化求解器。收敛监控使用原始残差和对偶残差：

$$r_{\text{prim}}^k = \|x^k - z^k\|_2, \quad r_{\text{dual}}^k = \rho \|z^k - z^{k-1}\|_2.$$

实验测试多个 ρ ，比较最终目标值、残差、迭代次数和运行时间，并与商业求解器在同一 γ 下的最优目标值比较。

ρ	目标值	目标差	原始残差	对偶残差	迭代数	时间(s)
0.1000	0.003217	-6.05e-11	1.48e-08	9.81e-08	269	0.0087
1.0000	0.003217	-6.04e-11	1.45e-10	9.98e-08	2637	0.0844
10.0000	0.003218	5.27e-07	1.55e-09	5.67e-05	5000	0.1710
100.0000	0.003269	5.16e-05	5.14e-09	1.33e-03	5000	0.1716

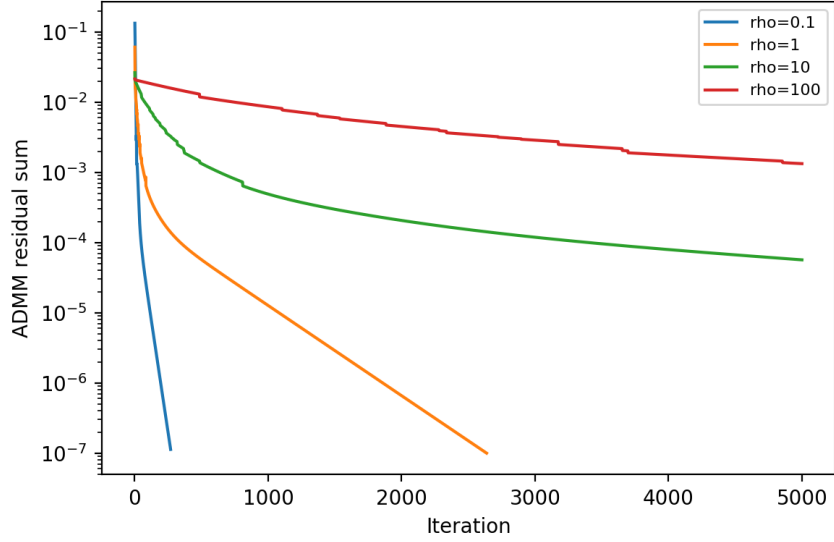


图 4: 不同 ρ 下 ADMM 残差收敛曲线

5 Task4: PDHG 算法

PDHG 同样求解核心 QP。令

$$f(x) = \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x,$$

并定义线性算子

$$Kx = \begin{pmatrix} \mathbf{1}^\top x \\ -x \end{pmatrix}.$$

约束可写为

$$Kx \in \{1\} \times \mathbb{R}_-^n.$$

其 saddle-point 形式为

$$\min_x \max_{p \in \mathbb{R}, q \in \mathbb{R}_+^n} \left\{ \frac{\gamma}{2} x^\top \hat{\Sigma}_\epsilon x - \hat{\mu}^\top x + p(\mathbf{1}^\top x - 1) - q^\top x \right\}.$$

设步长 $\tau > 0$ 和 $\sigma > 0$ 满足

$$\tau \sigma \|K\|_2^2 < 1.$$

由于

$$K^\top K = \mathbf{1}\mathbf{1}^\top + I,$$

所以 $\|K\|_2^2 = n + 1$ 。代码采用 $\sigma = 0.9/(\tau(n + 1))$ ，保证步长条件成立。迭代公式为

$$p^{k+1} = p^k + \sigma(\mathbf{1}^\top \bar{x}^k - 1),$$

$$q^{k+1} = \text{Proj}_{\mathbb{R}_+^n}(q^k - \sigma \bar{x}^k),$$

$$x^{k+1} = (I + \tau\gamma\hat{\Sigma}_\epsilon)^{-1} (x^k - \tau(p^{k+1}\mathbf{1} - q^{k+1}) + \tau\hat{\mu}),$$

$$\bar{x}^{k+1} = x^{k+1} + (x^{k+1} - x^k).$$

实验测试多个 τ ，报告最终目标值、可行性残差、迭代次数和运行时间，并与 ADMM 和商业求解器比较。

τ	σ	目标值	目标差	可行性	迭代数	时间(s)
0.500	0.058065	0.003217	-5.28e-11	1.30e-09	4801	0.1586
1.000	0.029032	0.003217	-5.52e-11	2.59e-09	2637	0.0860
2.000	0.014516	0.003217	-5.12e-11	5.19e-09	1438	0.0483
5.000	0.005806	0.003217	-3.73e-11	1.88e-08	640	0.0226

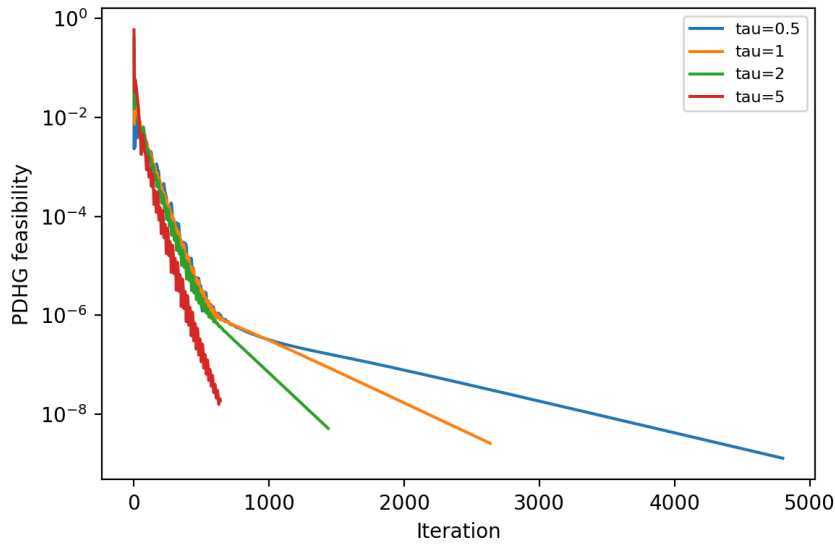


图 5: 不同步长下 PDHG 可行性残差收敛曲线

6 Task5: 真实数据回测、敏感性分析与失败案例

6.1 定义与实验设计

首先把样本按照日期分为训练集、验证集和测试集。训练集用于估计模型参数，验证集用于选择 QP 的风险厌恶参数以及 SOCP 的风险预算倍率，测试集只用于最终样本外回测。下面的表展示了各阶段的起止日期和样本数。

阶段	开始日期	结束日期	观测数
train	2018-01-03	2021-12-31	1007
validation	2022-01-03	2022-12-30	251
test	2023-01-03	2025-12-31	752

回测采用严格样本外滚动窗口。每个调仓日仅使用该日之前的 504 个交易日估计 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\Sigma}_\epsilon$ ，然后求解组合权重，并在之后的 20 个交易日持有。也就是说，训练窗口长度为 504 个交易日，调仓频率为 20 个交易日。比较策略包括等权组合、原始 QP、加入 box constraints 后的 QP、原始 SOCP，以及加入 box constraints 后的 SOCP。交易成本在回测里被纳入，并按换手率做线性近似扣减。

设策略日收益为 r_t^{port} ，累计财富为

$$W_t = \prod_{s \leq t} (1 + r_s^{\text{port}}).$$

Sharpe ratio 用来衡量单位风险对应多少收益，在这里采用无风险利率近似为 0 的写法：

$$\text{Sharpe} = \frac{R_{\text{ann}}}{\sigma_{\text{ann}}}.$$

如果 Sharpe ratio 较高，表示组合在承担同样波动率时获得了更高收益；如果 Sharpe ratio 为负，则表示组合的收益表现不足以补偿它承担的波动风险。

年化收益和年化波动率分别为

$$R_{\text{ann}} = W_T^{252/T} - 1, \quad \sigma_{\text{ann}} = \sqrt{252} \text{std}(r_t^{\text{port}}).$$

最大回撤定义为

$$\min_t \left(\frac{W_t}{\max_{s \leq t} W_s} - 1 \right).$$

换手率定义为相邻调仓权重的 ℓ_1 距离。交易成本按换手率线性扣减，并测试 0、5、10 和 20 bps 的成本水平。

6.2 参数选择

QP 的超参数是风险厌恶系数 γ 。代码在预设网格

$$\gamma \in \{0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000\}$$

上逐个求解，并把训练集估计出来的静态权重放到验证集收益上计算表现，最后选择验证集 Sharpe ratio 最高的 γ 。这就是 QP 的 model selection 规则。

SOCP 的超参数不是直接枚举 $\sigma_{\max}$ 本身，而是先定义一个风险预算倍率 m ，再令

$$\sigma_{\max} = m \cdot \sigma_{\text{eq}},$$

其中 σ_{eq} 是训练集上等权组合的标准差。因此，SOCP 的风险预算倍率不是 $\sigma_{\max}$ 本身，而是决定 $\sigma_{\max}$ 的一个相对缩放系数。代码在预设倍率集合

$$m \in \{0.75, 0.9, 1.0, 1.1, 1.25, 1.5\}$$

上测试，并同样选择验证集 Sharpe ratio 最高的倍率。当前结果中，QP 和 box-QP 选出的最优 γ 都是 5000，SOCP 和 box-SOCP 选出的最优风险预算倍率都是 0.9。

6.3 回测结果展示

回测表格汇总 0 bps 情形下各策略的累计收益、年化收益、年化波动率、Sharpe ratio、最大回撤和平均换手率，图6给出测试期内财富随时间的变化。可以很明显地看出，Equal Weight 在测试集上的表现优于其他优化策略，加入 box constraints 的 SOCP 次之。然而，同时也可以发现表中 Equal Weight 的年化波动率和最大回撤都显著高于其他策略，说明它的高收益伴随着更大的风险。

策略	累计收益	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	平均换手
Equal Weight	96.86%	25.48%	12.49%	2.041	-14.05%	0.072
QP	40.44%	12.05%	10.02%	1.203	-8.37%	0.161
QP Box	37.77%	11.34%	9.95%	1.140	-8.51%	0.124
SOCP	59.20%	16.86%	10.58%	1.593	-8.67%	0.246
SOCP Box	67.03%	18.76%	9.96%	1.884	-8.51%	0.178

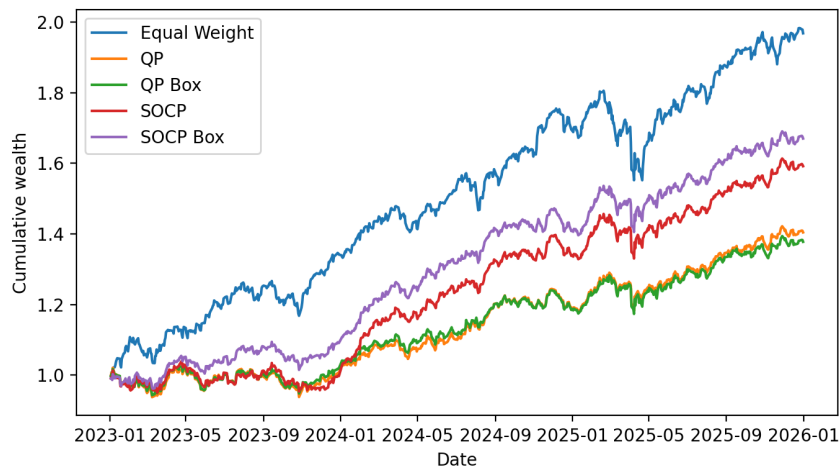


图 6: 测试集累计财富曲线

而图7说明当交易成本从 0 bps 提高到 20 bps 时，各策略年化收益如何变化。通过这些结果可以直接比较等权基准、QP、box-QP、SOCP 和 box-SOCP 的样本外表现。

交易成本(bps)	Equal Weight	QP	QP Box	SOCP	SOCP Box
0.0000	25.48%	12.05%	11.34%	16.86%	18.76%
5.0000	25.42%	11.94%	11.25%	16.68%	18.62%
10.0000	25.36%	11.82%	11.16%	16.50%	18.49%
20.0000	25.25%	11.59%	10.99%	16.13%	18.22%

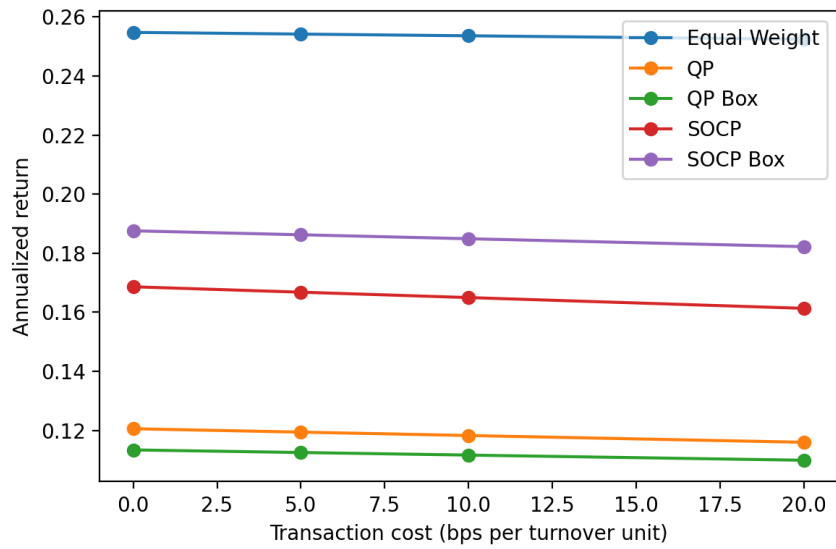


图 7: 不同交易成本下的年化收益变化

6.4 敏感性分析

我们检查 Model A2 对风险厌恶参数 γ 的敏感性。对每个候选 γ ，使用相同的滚动窗口回测方法分别计算验证期和测试期 Sharpe ratio。下图同时给出验证期 Sharpe、测试期 Sharpe、Equal Weight 测试期 Sharpe、验证期选出的 γ 以及测试期事后最优 γ 。

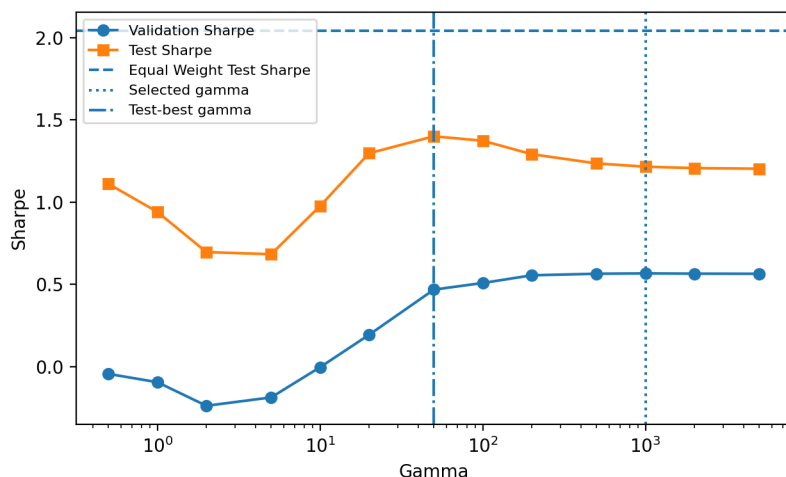


图 8: Model A2 对 γ 的敏感性：验证期与测试期比较

6.5 失败案例

首先由图8中可以看出，验证集和测试集中 γ 的最优参数不一致，分别为 $\gamma = 5000$ 和 $\gamma = 50$ 。这说明验证集的参数选择并没有很好地泛化到测试集，存在过拟合现象。但是，无论是验证集中的最优 $\gamma = 5000$ 还是测试集事后最优的 $\gamma = 50$ ，在测试集上的sharpe都未超过 Equal Weight，说明该失败不是单纯由验证集参数选择造成的。

我们认为，问题主要来自均值-方差模型本身的样本外不稳定性：QP 组合依赖滚动窗口估计的 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\Sigma}$ ，而股票收益均值估计噪声较大；当 $\hat{\mu}$ 对未来收益排序没有足够预测能力时，优化器会把估计噪声放大为持仓偏离。 γ 只能调节这种偏离的强弱，不能修正 $\hat{\mu}$ 的方向错误。因此，本案例的失败不是简单换一个 γ 就能避免的问题。

7 总结

本文研究了真实市场数据下的长仓投资组合优化问题。首先选取 30 只高流动性美股，下载并清洗 2018–2025 年日频价格数据，构造收益率矩阵，并在训练集上估计均值向量 $\hat{\mu}$ 和协方差矩阵 $\hat{\Sigma}$ 。为提高数值稳定性，本文对协方差矩阵加入了小的对角正则项。

在优化模型方面，本文分别建立了均值-方差 QP 模型和风险预算 SOCP 模型，并使用商业求解器得到基准解和有效前沿。同时，本文加入了单资产权重上限约束作为现实修正，以降低组合集中度。实验结果表明，box constraints 可以有效限制极端持仓，使组合更加分散。

在算法实现方面，本文从零实现了 ADMM 和 PDHG 两种一阶方法来求解核心 QP 问题。实验中，ADMM 和 PDHG 的目标值均能接近商业求解器结果，说明所实现算法在该问题上具有正确性和可用性。不同超参数会影响收敛速度和残差表现，因此

一阶方法仍需要合适的步长或惩罚参数选择。

在样本外回测方面，本文采用严格时间顺序划分训练集、验证集和测试集，并使用滚动窗口重新估计参数和调仓。结果显示，在本样本中 Equal Weight 的测试期表现优于 QP、SOCP 及其 box 版本。敏感性分析进一步表明，验证集最优 γ 与测试集事后最优 γ 不一致，而且即使使用测试集事后最优参数，QP 仍未超过 Equal Weight。这说明失败并不只是参数没有选好，而是当前均值-方差框架在该市场样本上的样本外不稳定性。

总体来看，优化模型在训练期能够给出清晰的风险-收益权衡，但其样本外表现高度依赖 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\Sigma}$ 的估计质量。由于股票收益均值噪声较大，优化器可能把估计误差放大为权重偏离，导致实际表现不如更稳健的等权基准。后续改进可以考虑均值收缩、权重上限、换手惩罚、相对基准偏离约束，或在验证集不能稳定超过 Equal Weight 时直接回退到等权组合。